

2º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC12

[Pontuação máxima: 50]

Data: 20 Agosto 2024

1º Semestre

Guião de correção

Duração: 50 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

1º Semestre

NOME:

Nº

Nota 1: O plágio é punido com a nota mínima de ZERO (0).

Nota 2: Leia atentamente as questões que se seguem e responda EM ORDEM, com clareza e de forma concisa.

1. Qual das alternativas a seguir descreve correctamente a característica fundamental da arquitetura de von Neumann?

5

A) Na arquitetura de von Neumann, o programa e os dados são armazenados em diferentes áreas de memória, garantindo uma organização eficiente do sistema.

B) A arquitetura de von Neumann se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo, assim, manipular tais programas.

C) A arquitetura de von Neumann utiliza barramentos separados para a transferência de instruções e de dados, o que evita conflitos de acesso à memória.

D) A arquitetura de von Neumann utiliza múltiplos níveis de cache, o que melhora significativamente o desempenho do sistema, ao reduzir o tempo de acesso à memória principal.

E) A arquitetura de von Neumann permite a execução de múltiplas instruções simultaneamente, aumentando significativamente o desempenho do sistema.

2. Considerando o funcionamento e as características de CPUs, memórias e processadores em computadores, identifique a alternativa correcta:

5

A) A velocidade do processador é medida em Gigabytes, indicando a quantidade de dados que ele pode processar por segundo.

B) A memória RAM é um componente permanente, onde os dados são armazenados mesmo após o desligamento do computador.

C) O processador de um computador não influencia diretamente no desempenho de tarefas de multitarefa e aplicações complexas.

D) Enquanto CPUs modernas possuem múltiplos núcleos capazes de processamento paralelo, a eficácia deste paralelismo pode ser limitada por dependências de dados e algoritmos em execução, não permitindo sempre a execução simultânea de diferentes processos em cada núcleo de forma independente.

E) A função primordial da memória RAM, um componente de natureza volátil no ecossistema computacional, reside na provisão de armazenamento temporário e acesso expedito aos dados cruciais para o processamento corrente, sendo esta memória caracterizada por uma limpeza total de seu conteúdo no evento de uma interrupção de energia.

3. A respeito de arquitetura de computadores e seus principais componentes, julgue os itens a seguir: Considerando os conceitos do modelo Von Neumann, referentes à arquitetura de um computador, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

5

() Dados e instruções são armazenados em uma única memória de leitura e escrita, denominada memória principal. () A execução ocorre em um padrão sequencial (a menos que modificado explicitamente) de uma instrução para a seguinte. () O conteúdo da memória principal é endereçável de acordo com o tipo de dados contido nela, sem considerar a localização.

A ordem correcta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
B) V – V – F.
 C) V – F – V.
 D) F – V – F.
 E) F – V – V.

4. Em 1946, von Neumann e seus colegas começaram o projecto de um computador de programa armazenado, conhecido como computador IAS, no Princeton Institute for Advanced Studies. O computador IAS foi concluído em 1952 e é o protótipo de todos os computadores de uso geral. A unidade de controlo opera o IAS, buscando instruções da memória e executando-as. A Unidade de Controlo e a Unidade Lógico-Aritmética do IAS possuem alguns locais de armazenamento denominados registradores. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2 associando cada registrador com sua função.

5

Coluna 1 1. MBR (*Memory Buffer Register*). 2. MAR (*Memory Address Register*). 3. IR (*Instruction Register*). 4. IBR (*Instruction Buffer Register*). 5. PC (*Program Counter*).

Coluna 2 () Contém o endereço do próximo par de instruções a ser apanhado da memória. () Contém o opcode de 8 bits da instrução que está sendo executada. () Contém uma palavra a ser armazenada na memória ou enviada à unidade de e/s, ou é usada para receber uma palavra da memória ou de uma unidade de e/s. () Empregado para manter temporariamente a próxima instrução a ser executada. () Especifica o endereço na memória da palavra a ser escrita ou lida no MBR.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
B) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
 C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
 D) 4 – 2 – 3 – 5 – 1.
 E) 4 – 3 – 2 – 1 – 5

5. Qual das alternativas a seguir descreve correctamente a característica fundamental da arquitetura de von Neumann? Indique a alternativa correcta:

5

A) Na arquitetura de von Neumann, o programa e os dados são armazenados em diferentes áreas de memória, garantindo uma organização eficiente do sistema.

B) A arquitetura de von Neumann se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo, assim, manipular tais programas.

- C) A arquitetura de von Neumann utiliza barramentos separados para a transferência de instruções e de dados, o que evita conflitos de acesso à memória.
- D) A arquitetura de von Neumann utiliza múltiplos níveis de cache, o que melhora significativamente o desempenho do sistema, ao reduzir o tempo de acesso à memória principal.
- E) A arquitetura de von Neumann permite a execução de múltiplas instruções simultaneamente, aumentando significativamente o desempenho do sistema.

5

6. Com relação a técnica de **overclock**, assinale a afirmação correta.

- A. permite aumentar a frequência do processador, trazendo com isso apenas vantagens ao computador, aumentando o seu desempenho.
- B. causa desgaste dos chips dos computadores.
- C. **Deve-se ter em conta a aquisição de sistemas de refrigeração mais eficiente.**
- D. É também conhecida como “*locked*”, no caso de *Intel*, ou “*Black Edition*” para *AMD*.
- E. Nenhuma das opções está correta.

7. O computador é um dispositivo que permite executar sequências de instruções previamente definidas, para gerar um determinado resultado”. Qual das afirmações define o conceito instrução de forma incorreta?

5

- A. Ordens ou comandos para que um computador execute.
- B. **Resultado final disponibilizado ao utilizador**
- C. Uma sequência de instruções denominada algoritmo
- D. Um conjunto de regras expressas por uma sequência lógica

8. “ ... As novas tecnologias, tem em vista o aumento do desempenho e a redução do volume dos computadores”. Enumere a ordem correta da evolução das tecnologias de computadores.

5

- A. Mecânicos, eletrônicos, quânticos, ópticos.
- B. **Mecânicos, eletrônicos, ópticos, quânticos**
- C. Eletrônicos, mecânicos, ópticos, quânticos.
- D. Quânticos, mecânicos, eletrônicos, ópticos.
- E. Ópticos, quânticos, eletrônicos, mecânicos.

9. A arquitetura do computador se refere a:

5

- A. *Interfaces* entre o computador e periféricos arquitetônicas.
- B. Os componentes que interconectam a *RAM* e o microprocessador
- C. Às características ou atributos não visíveis ao programador.
- D. As unidades e interconexões de um *hardware* de computador
- E. **Nenhuma das opções está correta.**

10. Os dispositivos do computador, para requisitarem atenção do processador, utilizam um sinal para provocar uma operação de:
Justifique a sua escolha.

5

- A) Sobreposição.
- B) Concorrência.
- C) Transferência.
- D) Interrupção.**
- E) *Deadlock*.

A interrupção é um mecanismo de *hardware* que permite que um dispositivo de entrada/saída (E/S) ou um programa solicite a atenção do processador. Quando um dispositivo de E/S solicita uma interrupção, o processador interrompe a execução do processo actual e passa a executar o código de tratamento da interrupção, que é responsável por atender à solicitação do dispositivo.

BOM TRABALHO!

“O sucesso tem uma estranha capacidade de esconder o erro.”